



Lycée Albouy Ndiaye
Linguère
Mr Barry

Année scolaire : 2007/2008
Classe : T S1
Durée : 4 heures

Devoir n°1 du deuxième semestre
(Mathématiques)

☞ **Exercice 1 (Bac 90 – 5 points)**

❶ Soit φ la fonction numérique définie par : $\forall t \in \mathbb{R}, \varphi(t) = 1 + e^t + te^t$. Étudier les variations de φ . En déduire le signe de $\varphi(t)$. **(1 pt)**

❷ On définit la fonction numérique f par : $f(0) = 0$ et $\forall x \in \mathbb{R}^*, f(x) = \frac{x}{1 + e^{1/x}}$.

a) Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. **(1 pt)**

b) Étudier les variations de f . Montrer que la droite d'équation $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ est asymptote à la courbe représentative de f (on pourra poser $t = \frac{1}{x}$). **(2 pts)**

c) Construire la courbe représentative de f dans un repère orthonormé, l'unité de longueur étant 4 cm. (On admettra que la courbe est au-dessus de l'asymptote.) La calculatrice nous donne :

x	0,5	1	2
e^x	1,65	2,72	7,39

(1 pt)

☞ **Exercice 2 (Bac 93 – 5 points)**

Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$, soit (Γ) la courbe d'équation :

$$13x^2 + 13y^2 + 10xy - 72 = 0.$$

❶ Trouver l'équation de (Γ) dans le repère $(O, \vec{i}', \vec{j}')$ déduit de $(O, \vec{i}, \vec{j})$ par une rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$. **(2 pts)**

❷ En déduire la nature de (Γ) et ses éléments caractéristiques. **(3 pts)**

☞ **Exercice 3 (Bac 94 – 5 points)**

Soit n un entier naturel non nul et soit q un nombre réel différent de 0, -1 et 1. On considère dans le plan complexe les n points $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ d'affixes respectives $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$.

❶ Démontrer que le système de points pondérés $\{(A_k; q^k), 0 \leq k \leq n-1\}$ admet un barycentre G_n . **(1 pt)**

❷ On choisit les nombres complexes z_k de la manière suivante : $z_0 = 1, z_1 = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ et $z_k = (z_1)^k$ pour $1 \leq k \leq n-1$.

a) Déterminer l'affixe Z_n de G_n à l'aide de q et de z_1 . (1 pt)

b) Préciser la partie réelle X_n et la partie imaginaire Y_n de Z_n . (1 pt)

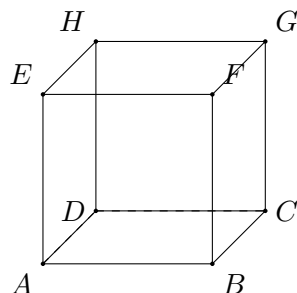
3

a) Déterminer n pour que Z_n soit réel. (0,5 pt)

b) Calculer les limites de X_n et Y_n lorsque n tend vers $+\infty$. En déduire la position limite du point G_n lorsque n tend vers $+\infty$. (1,5 pt)

Exercice 4 (Bac 04 – 5 points)

On considère le cube $ABCDEFGH$ d'arête 1 représenté ci-dessous :



1 Soit L le centre du carré $ABFE$ et J le milieu de $[AL]$. Soit la similitude directe f du plan (ABF) telle que $f(A) = L$ et $f(B) = J$.

a) Déterminer l'angle et le rapport de f . (1 pt)

b) Construire $E' = f(E)$. Montrer que $f(F)$ est le milieu du segment $[AB]$. (0,5 pt)

c) Soit Ω le centre de la similitude f . Montrer que les points Ω, A, L, E d'une part et les points Ω, A, B, J d'autre part sont cocycliques. En déduire une construction de Ω . (1 pt)

d) Montrer que les droites (ΩA) et (ΩE) sont orthogonales. (0,5 pt)

2 On désigne par I le milieu du segment $[FG]$.

a) Vérifier que $\vec{CL} = \vec{IH} \wedge \vec{IB}$. En déduire l'aire du triangle IHB . (1 pt)

b) Calculer le volume du tétraèdre $BCIH$ et en déduire la distance du point C au plan (BIH) . (1 pt)